

آلبرت (ایمان منصوری)

مهندس ارشد سیستم‌های هوش مصنوعی و معماری ایجنت‌های خودمختار



معماری سوارم‌های خودمختار هوش مصنوعی، پایپ‌لاین‌های چندوجهی بلادرنگ، سیستم‌های توزیع‌شده سازمانی و فیزیک بازی‌ها.

اینستاگرام: @albert.net01

تلگرام: @imanmansouri1

albert392392@gmail.com

مشهد، ایران

کارت پایان خدمت

۱۰۰٪

معماری تدافعی - Zero-Hallucination

۳۱۵K

دنبال‌کننده استریم رویداد N5

۴

ترد همزمان چندوجهی (WASAPI+GPU)

۸۴,۰۰۰+

خط کد در هسته هوش مصنوعی

۱۷

مایکروسرویس در UniversalSystem

۱۶+

سیستم و پروژه پروداکشن

من در یک نگاه

مهندسی سیستم و هوش مصنوعی کاربردی

من مهندس سیستم‌های هوش مصنوعی و معمار نرم‌افزار با تمرکز بر سوارم ایجنت‌های خودمختار، پایپ‌لاین‌های چندوجهی صوت و تصویر با تأخیر زیر ثانیه، و مایکروسرویس‌های توزیع‌شده سازمانی هستم. تخصص اصلی من پر کردن شکاف میان مدل‌های بنیادی زبانی (LLMs) و اجرای پایدار، قطعی و مقاوم در محیط‌های پروداکشن است: از طراحی ماشین‌های حالت تدافعی و مدیریت هوشمند صف‌های اولویت پیام، تا بازیابی معنایی وکتوری (RAG) با اعتبارسنجی نقل‌قول‌ها، لاگ‌های مخدوش‌ناپذیر HMAC، و حذف کامل Garbage Collection در لوپ‌های بلادرنگ.

طی سال‌های اخیر بیش از ۱۶ سیستم جامع نرم‌افزاری را از مرحله صفر معماری تا پیاده‌سازی و استقرار کامل پیش برده‌ام؛ از کارخانه‌های اتوماسیون سازمانی هوش مصنوعی و هادهای ریل‌تایم رونویسی گفتار روی GPU، تا پلتفرم‌های تعاملی آموزش زبان، سیستم‌های مالی چندارزی، و بازی‌های سه‌بعدی و دوبعدی با فیزیک پیشرفته.

محورهای تخصصی مهندسی

چهار ستون معماری و اجرا

۱. سیستم‌های خودمختار و سوارم ایجنت‌ها

طراحی ارکستراتورهای چند ایجنتی، صف‌های پیام Celery با اولویت‌های سه‌گانه (High/Default/Bulk)، تاییدیه انسانی (Human-in-the-Loop)، و پایپ‌لاین‌های راستی‌آزمایی بدون توهم فکت‌ها.

۲. پایپ‌لاین‌های چندوجهی صوت و تصویر

پردازش ریل‌تایم صوت با WASAPI Loopback، فیلترهای صوتی دیجیتال، رونویسی بلادرنگ روی GPU با Whisper، وب‌سوکت دوطرفه Gemini Live، و تفکیک فریم با پردازش تصویر OpenCV.

۳. سیستم‌های توزیع‌شده سازمانی و فین‌تک

معماری تمیز 10.NET و C#، FastAPI، ثبت دفاتر کل دوطرفه حسابداری، پایگاه‌های داده وکتوری Qdrant، صف‌های RabbitMQ، و موتورهای رندر تایپوگرافی سازمانی چندزبانه و RTL.

۴. مهندسی معکوس، سیستم‌های سطح پایین و گیم

مهندسی معکوس پکیج‌های ASAR نرم‌افزارهای Electron، محاسبه امضای هش دیجیتال SHA256، بهینه‌سازی بدون GC در حلقه‌های اجرایی بازی‌های سه‌بعدی یونیتی، و فیزیک مفصل رگ‌دال.

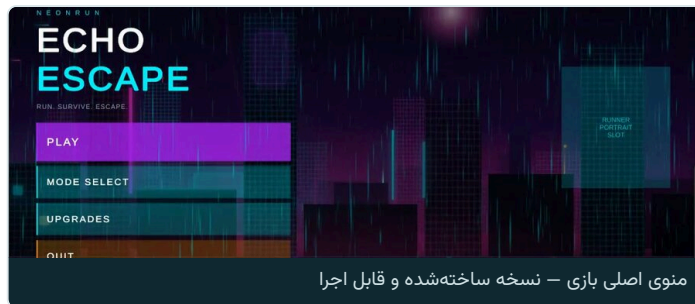
Neon Run: Echo's Escape

بازی سه‌بعدی چندپلتفرمه - پروژه شاخص گیمینگ

بازی دوندۀ رانر سایبرپانک در سال ۲۰۱۸: فرار دختری به نام Echo از سامانه امنیتی هوش مصنوعی شرکت‌های بزرگ با پنج مرحله، شش حالت بازی و دو پایان متفاوت. پیاده‌سازی فنی کامل شامل کنترل دوگانه دوربین، رابط‌های کاربری، تولید بی‌نهایت مسیر و حالت دونفره هم‌زمان روی یک دستگاه کار من بوده است.



گیم‌پلی دوربین سوم‌شخص با قابلیت‌های ویژه بازیکن



منوی اصلی بازی — نسخه ساخته‌شده و قابل اجرا



حالت دونفره با صفحه تقسیم‌شده و اعلام برنده در پایان مسابقه



شش حالت بازی: تک‌نفره، دونفره و گروهی — در دو نمای اول‌شخص و سوم‌شخص

چه چیزی در این بازی ساخته شده است؟ کنترل شخصیت و دوربین در دو نما، سیستم امتیاز و رکورد، قابلیت‌های ویژه (سپر و شتاب)، فروشگاه ارتقا، تولید بی‌نهایت مسیر و مانع با بازیافت شیء (Object Pooling) و بدون Garbage Collection در Update، حالت رقابتی دونفره روی یک دستگاه با صفحه تقسیم‌شده، منوها و صفحه پایان بازی، و اجرای یکسان روی اندروید، کامپیوتر و واقعیت مجازی OpenXR.

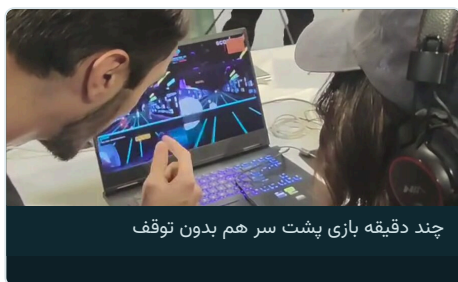
وضعیت: در حال آماده‌سازی برای انتشار رسمی با پنج مرحله کامل و روایت صوتی دوزبانه.

بازخورد بازار: بازی را چه کسانی بازی کردند؟

نسخه قابل بازی Neon Run در رویداد شتاب‌دهنده Negative Five روی غرفه اختصاصی ارائه شد و ده‌ها بازدیدکننده آن را بازی کردند. کسانی که پشت دسته بازی نشستند:

«... تجربه‌اش برام خیلی لذت‌بخش بود ... خیلی اعتیادآور بود!»

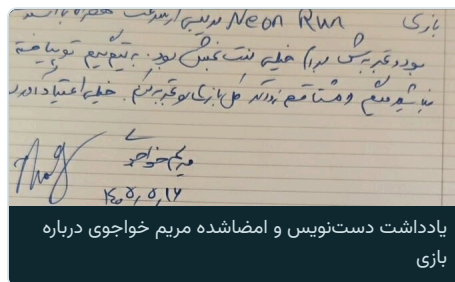
— مریم خواجوی (iholymary)، تولیدکننده محتوای بازی با بیش از ۳۱۵ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام و کانال یوتیوب فعال — پس از بازی کردن Neon Run در رویداد یادداشت دست‌نویس و امضاشده



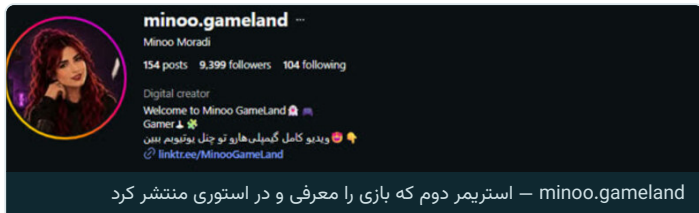
چند دقیقه بازی پشت سر هم بدون توقف



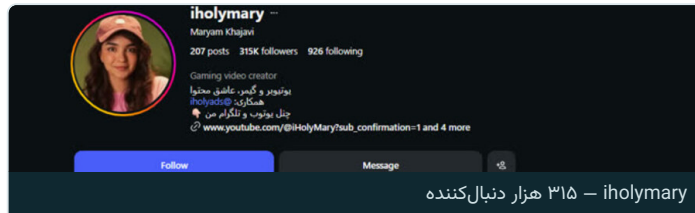
بازی کردن یا دسته روی غرفه، مقابل دوربین تیم رسانه‌ای رویداد



یادداشت دست‌نویس و امضاشده مریم خواجوی درباره بازی



minoo.gameland — استریمر دوم که بازی را معرفی و در استوری منتشر کرد



iholymary — ۳۱۵ هزار دنبال‌کننده

مدیر یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌های بازی‌سازی ایران (bazisazbash) پشت دستگاه نشست، بازی را تجربه کرد و بازخورد مثبت داد.



مدیر مجموعه bazisazbash در حال تجربه بازی روی غره



معرفی بازی توسط تولیدکنندگان محتوای گیم در رویداد



مریم خواجهی - ۳۱۵K

صفحه اینستاگرام تولیدکننده محتوایی که بازی را در رویداد بازی کرد



مینو گیم‌لند

استریم دوم؛ استوری معرفی بازی از رویداد Negative Five



بازی‌ساز باش

مجموعه‌ای که مدیریتش بازی را تجربه کرد



نسخه زنده NitroLango

اپلیکیشن آموزش زبان - همین حالا قابل استفاده

UniversalSystem

— کارخانه خودمختار نرم‌افزار

سیستم‌های توزیع‌شده هوش مصنوعی

UniversalSystem پلتفرم جامع ارکستراسیون ایجنت‌های سازمانی است که تولید کد، ساخت رسانه‌های چندوجهی، تست خودکار و حافظه بلندمدت پروژه را مدیریت می‌کند. ساختار سیستم بر پایه میکروسرویس‌های ایزوله، صف‌های اولویت‌دار Celery، دفترکل لاگ امنیتی HMAC و پل خودکار ارتباط با مدل‌های زبانی کلاود و محلی بنا شده است. خروجی بررسی زنده سلامت سیستم در تصویر صفحه بعد ثبت شده است.

۳۸۵+

تست خودکار جامع

۱۷ / ۱۷

سرویس زنده و سالم (تأییدشده)

۸۴,۲۹۰

خط کد در ۴۳۲ فایل

اجزای معماری سیستم

api-gateway دروازه YARP: احراز هویت مرکزی، توزیع بار، ریت‌لیمیت سازمانی و مسیریابی ترافیک.

dotnet-api معماری تمیز 10 .NET: C#؛ هسته قواعد کسب‌وکار، تراکنش‌های بانکی، و مدیریت کاربران.

celery-worker پردازش پس‌زمینه ایجنت‌ها با صف‌های اولویت‌بندی پیام: High (3) Default، (0) و (9) Bulk.

sqlserver پایگاه داده رابطه‌ای اصلی: تراکنش‌های مالی، لاگ‌های سیستمی و مدل داده ساختاریافته.

rabbitmq صف پیام سازمانی با الگوی Outbox: ارسال تضمین‌شده پیام‌ها بدون از دست رفتن داده.

prometheus پایش بلادرنگ سنجه‌ها: جمع‌آوری هزاران متریک عملکردی از کلیه کانتینرها.

jaeger ردیابی توزیع‌شده (Tracing): تحلیل جزئیات هر درخواست از ورودی تا عمیق‌ترین لایه کانتینر.

web-frontend پنل مدیریت نسل جدید 15 Next.js: رابط کاربری تعاملی برای هدایت ایجنت‌ها و بازبینی کارها.

نقش هر مایکروسرویس در اکوسیستم

python-ai هسته پردازش هوش مصنوعی: ارکستراسیون مدل‌ها، ارزیابی RAG، ساخت اسناد و تولید چندوجهی.

node-microservices سرویس‌های سبک رویدادمحور: ارتباطات بلادرنگ با کلاینت‌ها و پروتکل‌های MQTT.

qdrant پایگاه داده وکتوری: ذخیره‌سازی امبدینگ‌ها و بازیابی معنایی با آستانه تطابق دقیق.

redis حافظه پرسرعت با ماندگاری AOF: کش وضعیت ایجنت‌ها، سشن‌ها و ریت‌لیمیت‌ها.

host-bridge پل محلی ویندوز: هدایت سهمیه به کلاینت‌های لاگین‌شده کلاود و کدکس در زمان پر شدن سهمیه API.

grafana داشبورد بصری رصد سلامت سیستم: رهگیری نرخ پردازش، تأخیر توکن و خطاهای شبکه.

vision-watcher چشم هوش مصنوعی: تحلیل خروجی‌های بصری و کشف خودکار ایرادات رندرینگ.

```
== UniversalSystem :: live service verification
[ OK ] universal-system-api-gateway-1      Healthy
[ OK ] universal-system-api-gateway-2      Running
[ OK ] universal-system-python-ai-1        Healthy
[ OK ] universal-system-python-ai-2        Healthy
[ OK ] universal-system-node-microservices-1 Healthy
[ OK ] universal-system-docker-api-1       Healthy
[ OK ] universal-system-ollama_server-1     Running
[ OK ] universal-system-natscli-mem-1      Healthy
[ OK ] universal-system-jmeter            Running
[ OK ] universal-system-grant-1             Running
[ OK ] universal-prometheus               Healthy
[ OK ] universal-tiltserver                Healthy
[ OK ] universal_nginx                     Healthy
[ OK ] universal_nginx                     Healthy
[ OK ] universal_rabbitmq                  Healthy
[ OK ] universal-system-universal-proxy-1  Healthy
[ OK ] universal_redis                     Healthy
[ OK ] universal-system-web-frontend-1     Running

== host-side HTTP probes (independent of Docker health status)
[ OK ] python-ai      http://127.0.0.1:8080/health --> 200
[ OK ] dotnet-api     http://127.0.0.1:5000/health --> 200
[ OK ] api-gateway    http://127.0.0.1:5000/health --> 200
[ OK ] matchmaker     http://127.0.0.1:5001/health --> 200
[ OK ] node-microservices http://127.0.0.1:4000/health --> 200
[ OK ] web-frontend   http://127.0.0.1:3000/ --> 200
[ OK ] prometheus     http://127.0.0.1:9090/healthy --> 200
[ OK ] grafana        http://127.0.0.1:3001/api/health --> 200
[ OK ] jmeter         http://127.0.0.1:5544/ --> 200
[ OK ] grant          http://127.0.0.1:6310/ready --> 200
[ OK ] rabbitmq-nginx http://127.0.0.1:15672/ --> 200

== SUMMARY
services expected : 17
services verified : 17
services failed   : 0
http probes ok    : 11/11
[ OK ] EVERY expected service verified up.
```

خروجی واقعی اسکریپت تست و سلامت زنده سیستم: هر ۱۷ سرویس کانترینری بالا و سالم، با تست‌های ایزوله تأییدشده

توانایی‌های کلیدی و معماری تدافعی سیستم

- دفترکل زنجیره‌ای مخدوش‌ناپذیر (HMAC Audit Ledger): هر تصمیم ایجنت‌ها و هر اقدام مدیریتی با هش رمزنگاری‌شده زنجیره‌ای ثبت می‌شود و غیرقابل دستکاری است.
- پل آشناری مدل‌ها (Multi-Model Cascade & Host Bridge): در صورت بروز خطای سهمیه (429/503)، سیستم به‌صورت خودکار و بدون وقفه روی پل محلی سوئیچ کرده و از سهمیه کلاینت‌های ابزارهای مهندسی استفاده می‌کند.
- فیلترینگ داده‌های حساس و دیواره SSRF: ماسک خودکار کارت‌های اعتباری، شماره‌های ملی و شماره‌های شب (PII Redaction) و محافظت از کلیه وب‌هوک‌های خروجی در برابر آدرس‌های داخلی.
- پایپ‌لاین اسناد خودکار (Universal Doc Factory): پایپ‌لاین ۵ مرحله‌ای ایجنت‌ها (Brief → Research → Architecture → Writer → Reviewer) با اعتبارسنجی نقل‌قول‌های زنده وب در برابر خطای توهم (Zero-Hallucination Citation) و رندر RTL فارسی به فرمت‌های PDF، DOCX و PPTX.
- آکادمی معماری سیستم‌های هوش مصنوعی میکروسافت: پلتفرم رفرنس ۸ سطحی با الگوهای پیشرفته Semantic Kernel، سوارم ایجنت‌های AutoGen، گراف دانش GraphRAG و ابزارهای MCP در اکوسیستم .NET C#.
- اتصال عمیق ایجنت‌ها با ادیتورها: ابزارهای اختصاصی MCP برای هدایت موتورهای بازی و ویرایشگرها به‌صورت خودکار و مستقیم از طریق کدهای هوش مصنوعی.

سیستم‌های بلادرنگ چندوجهی صوت و تصویر (Real-Time Multimodal)

GeminiLiveCoPilot

دستیار شناور بدون فریم روی دسکتاپ بر پایه وب‌سوکت دوطرفه Gemini Live API: تصویربرداری ۱ فریم بر ثانیه با تفکیک فریم‌های تکراری توسط MSE/SSIM جهت بهینه‌سازی مصرف توکن و استریم دوطرفه صوت ۱۶kHz و ۲۴kHz.

RapScribe-AI (OmniScribe HUD)

رونویسی گفتار و ترجمه بلادرنگ با تأخیر زیر ثانیه: استخراج صدای سیستم با WASAPI Loopback، فیلتر دیجیتال Butterworth HPF، استنتاج موازی روی GPU با faster-whisper large-v3-turbo و ترجمه دوزبانه با ۴ ترد غیرمسدودکننده.

German-Neural-Immersion

استودیوی خودکار استخراج کتاب‌های درسی و آرشوهای صوتی به درس‌های همگام‌سازی‌شده دوزبانه، تمرین‌های تعاملی جمله‌سازی آلمانی (Satzbau) و سنتز عصبی صدا با ElevenLabs.

NitroLearnAI (NitroLango)

پلتفرم آموزش تعاملی زبان آلمانی با متد استاندارد Menschen (شامل ۷۲ درس از A1.1 تا B1.2)، ۷۷ قانون گرامری تعاملی، و الگوریتم تکرار فاصله‌دار SuperMemo SM-2 با سقف جریمه تأخیر و واچ‌داگ‌های صوتی مرورگر.

سیستم‌های سازمانی، فین‌تک، ابزارهای اوپن‌سورس و پروژه‌های تجاری

ZarDigit (زر دیجیتال / دارا) – سوئیت مالی و حسابداری سازمانی

نقش من: معمار سیستم و مهندس فول‌استک | Next.js 15 · TypeScript · FastAPI · PostgreSQL | سیستم سازمانی خصوصی

- طراحی و پیاده‌سازی سیستم دفترکل دوطرفه (Double-Entry General Ledger) با دقت محاسباتی بالا، مدیریت ترازهای مالی و ممیزی تراکنش‌ها.
- موتور صدور صورت‌های مالی استاندارد (ترازنامه، سود و زیان، جریان وجوه نقد) با پشتیبانی نیتیو از تایپوگرافی راست‌به‌چپ (RTL) و فرمت‌های مالی فارسی.
- سامانه مدیریت فاکتورها، حساب‌های دریافتی/پرداختی، محاسبه استهلاک دارایی‌ها و لاگ امنیتی تراکنش‌ها.

antigravity-scroll-unpin – مهندسی معکوس و ابزار اوپن‌سورس ★

نقش من: طراح و توسعه‌دهنده ابزار | Node.js · PowerShell · Electron ASAR · SHA-256 Digest | مخزن عمومی و اوپن‌سورس در گیت‌هاب

- مهندسی معکوس آرشیو باینری app.asar در نرم‌افزار Google Antigravity و جداسازی هدرهای سنجاق‌شده (Sticky Headers) در محیط چت.
- پیاده‌سازی الگوریتم محاسبه هش رمزنگاری SHA-256 Base64 مطابق با مشخصات امنیتی هسته ادیتور جهت رفع کامل خطای Installation.Corrupt.
- پیاده‌سازی پایپ‌لاین نصب و پیچ اتمیک تک‌کلیکه با قابلیت پشتیبان‌گیری خودکار (.bak) و بازگردانی فوری با سویچ --restore.

آرش کمانگیر – بازی تجاری موبایل

نقش من: برنامه‌نویس ارشد گیم‌پلی و سازنده ابزار ادیتور | پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴۰۳ تا امروز

- پیاده‌سازی فیزیک پرتابه سهموی، سیستم تیراندازی با کشش دینامیک و فیزیک مفاصل و رگ‌دال (Box2D Ragdoll).
- توسعه ابزارهای سفارشی ادیتور یونیتی (Custom Editor Windows) برای چیدمان بصری و بدون کدنویسی مراحل توسط طراحان بازی.
- بهینه‌سازی عمیق حافظه و چرخه فیزیک جهت دستیابی به ۶۰ فریم بر ثانیه پایدار روی دستگاه‌های ارزان‌قیمت اندرویدی.

Bus Jam Case & TravelTown – پازل‌های الگوریتمی و موتورهای مرج موبایل

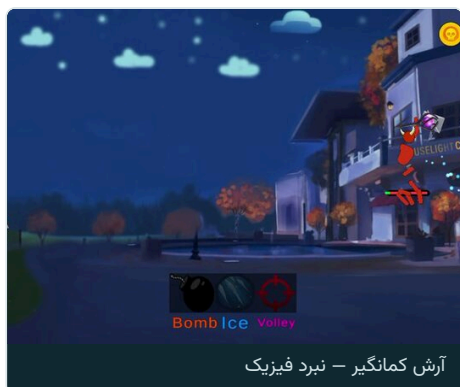
نقش من: طراح الگوریتم و سازنده منطق بازی | Unity · C# · A* Pathfinding · Binary State | پروژه‌های شخصی

- Bus Jam Case**: الگوریتم مسیریابی گرید A* برای تخلیه هوشمند صف خودروها بدون برخورد، مدیریت صف مسافران و بهینه‌سازی بار پردازشی موبایل.
- TravelTown**: سیستم مدیریت گراف ژنراتور آیت‌ها، قوانین ادغام و ذخیره‌سازی باینری فشرده پیشرفت بازیکن.

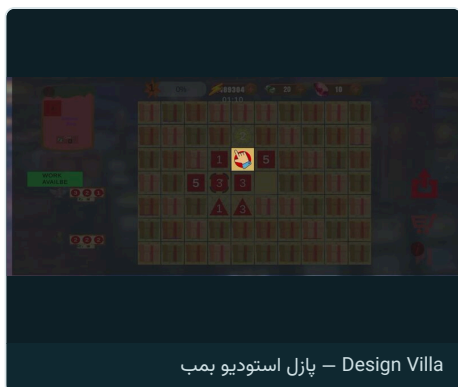
پارسا (Parsa) و ویلای مینا (Design Villa) – پروژه‌های تجاری منتشرشده 🚀

نقش من: برنامه‌نویس فنی و توسعه‌دهنده سیستم‌ها | شرکت بازی‌سازی بمب (Bomb Game Studio) | انتشار رسمی در کافه‌بازار و مایکت

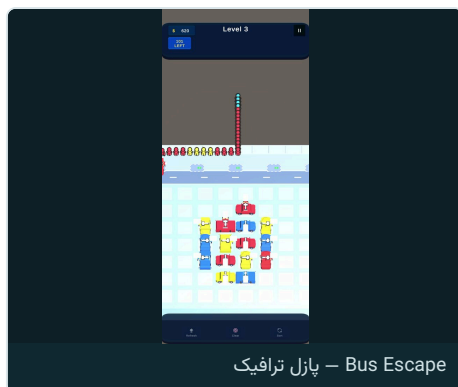
- پارسا (دانلود از کافه‌بازار)**: بازی اکشن تجاری استودیو بمب؛ برنامه‌نویسی گیم‌پلی و رابط‌های کاربری، ذخیره‌سازی اطلاعات بازیکن، بیلد ریلیز و انتشار رسمی روی کافه‌بازار و مایکت.
- Blood Castle / Design Villa**: بازی پازل و دکوراسیون استودیو بمب؛ ماشین حالت اشیاء (FSM)، معماری مدولار دکور و بارگذاری بهینه تکسچرهای سنگین.



آرش کمانگیر – نبرد فیزیک



پازل استودیو بمب – Design Villa



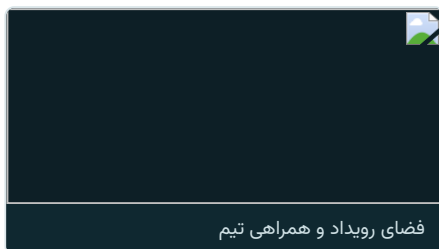
پازل ترافیک – Bus Escape

رویدادها و حضور در جامعه مهندسی و بازی سازی

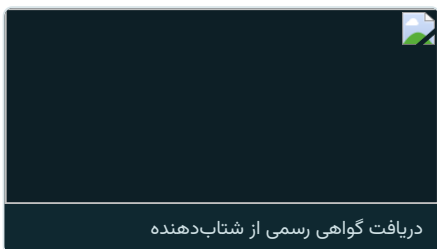
شتاب‌دهنده Negative Five – دوره سوم ۲۰۲۶

ارائه بازی Neon Run: Echo's Escape در غرفه اختصاصی؛ دریافت گواهینامه رسمی شتاب‌دهنده با امضای مدیرعامل و نماینده Xelerate VR

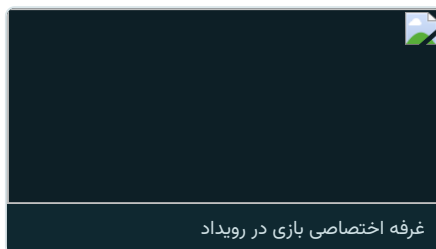
- غرفه اختصاصی در تمام طول رویداد؛ ده‌ها بازدیدکننده، استریمر و مدیر استودیو بازی را با کنترلر تجربه کردند.
- تولید محتوا و پوشش ویدیویی توسط استریمرهای سرشناس با صدها هزار مخاطب فعال.
- دریافت لوح و گواهی رسمی روی استیج رویداد با تأیید کیفیت فنی محصول.



فضای رویداد و همراهی تیم



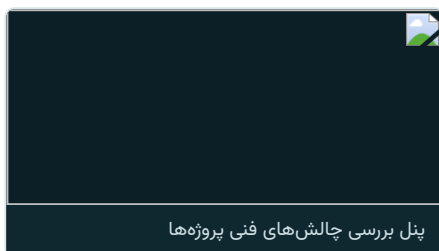
دریافت گواهی رسمی از شتاب‌دهنده



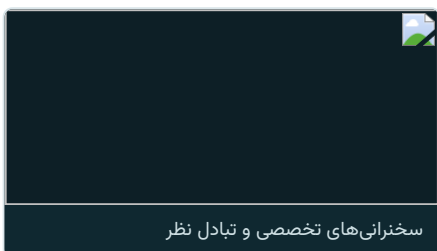
غرفه اختصاصی بازی در رویداد

رویداد تخصصی GameDev Weekend / Game Dojo – آبان ۱۴۰۴

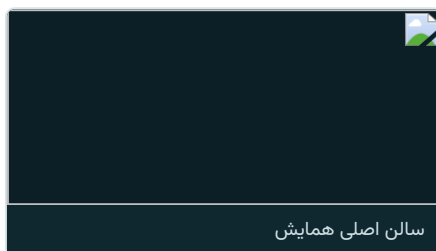
حضور در همایش فشرده دو روزه توسعه‌دهندگان بازی و سیستم در محل کارخانه نوآوری مشهد



پنل بررسی چالش‌های فنی پروژه‌ها



سخنرانی‌های تخصصی و تبادل نظر



سالن اصلی همایش

نقش من: مدرس خصوصی برنامه‌نویسی سیستم و بازی | موتور Unity و زبان‌های Python / C# | جلسات حضوری، مشهد

تدریس بر پایه معماری ماژولار و کدهای تجاری واقعی: از مبانی ساختاربندی حافظه، کنترل آبجکت‌ها و کامپوننت‌ها، تا اتصال کدهای هوش مصنوعی با استفاده از پروتکل MCP، بهینه‌سازی بدون GC، و بیلد نهایی روی پلتفرم‌های اندروید و ویندوز.

آرشیو ویدیویی محصولات

۱۹ ویدیو · ۵۶ دقیقه · پخش بدون نیاز به نصب

برای تمام سیستم‌ها و بازی‌های این رزومه، ویدیوی ضبط‌شده با کیفیت بالا در آرشیو آنلاین پورتفولیو قرار دارد و بدون نیاز به نصب روی هر مرورگری قابل مشاهده است:

Neon Run: Echo's Escape — ۶ ویدیو

تکنفره اول شخص · تکنفره سوم شخص · دونفره با صفحه تقسیم‌شده · نشست کامل هفت‌دقیقه‌ای · قابلیت‌های ویژه · اجرای بی‌پایان

بازی‌های تجاری — ۲ ویدیو

آرش کمانگیر · Bus Escape

رویداد Negative Five — ۹ ویدیو

بازی مریم خواجوی (۳۱۵K) روی غرفه · مدیر مجموعه بازی‌ساز باش · غرفه اختصاصی · اهدای گواهی روی صحنه · فضای رویداد

NitroLango — ۲ ویدیو

تور کامل پلتفرم · آخرین به‌روزرسانی

نسخه زنده محصول

پلتفرم تعاملی NitroLango را همین حالا در مرورگر باز کنید



آرشیو ویدیویی آنلاین

albert392392.github.io/portfolio



گیت ۵ مرحله‌ای راستی‌آزمایی تجربی

منشور معماری تدافعی

اصل بنیادین مهندسی من: ادعای موفقیت بدون آزمون تجربی در محیط واقعی فاقد اعتبار است. تمامی سیستم‌های تحت معماری من بر پایه ۵ اصل تدافعی سنجیده می‌شوند:

- ۱. الزام به ارائه شواهد زنده تجربی: هیچ تسک یا فیچری بدون بازگشت کد خروج ۰، لاگ بدون خطا، مسیر دقیق فایل و تست ریل‌تایم نهایی به عنوان «کامل» اعلام نمی‌شود.
- ۲. گارد اعتبارسنجی مقادیر وضعیت: قبل از تخصیص مقادیر به بردارهای فیزیک، پوزیشن‌های ترنسفورم یا مقادیر مالی، بررسی عدم وجود مقادیر NaN و Infinity الزامی است.
- ۳. حذف کامل تخصیص حافظه در لوپ‌های گرم (Zero-GC): عدم نمونه‌سازی شیء جدید (new)، عدم الحاق رشته‌ها و کش PropertyID در متدهای Update و فریم‌ها.
- ۴. واچ‌داگ‌های بازدارنده انسداد (Resilient Watchdogs): تایم‌اوت‌های سراسری روی وب‌سوکت‌ها، استریم‌های صوتی مرورگر و تردهای پردازش تصویر.
- ۵. امنیت و عدم افشای توکن‌ها (Fail-Closed Security): پنهان‌سازی کلیدها، بازرسی تنها از طریق نام و طول متغیرها، و زنجیره هش HMAC برای تغییرناپذیری لاگ‌ها.

تحصیلات و مدارک رسمی

دیپلم فنی و حرفه‌ای – شبکه و نرم‌افزار رایانه

هنرستان فنی و حرفه‌ای شاهد ایثار، مشهد

تولیدکننده و توسعه‌دهنده پایگاه‌های اینترنتی – گواهینامه رسمی

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

بوت‌کمپ تخصصی بازی‌سازی و سیستم‌های تعاملی Game Dojo

توسعه سیستم‌ها با موتور یونیتی و C#، معماری مدولار و بهینه‌سازی

برنامه‌نویسی پیشرفته بک‌اند با ASP.NET Core و C#

معماری تمیز، میکروسرویس‌ها، MassTransit و سیستم‌های توزیع‌شده

طراحی و مدیریت پایگاه داده SQL Server

شاخص‌گذاری، بهینه‌سازی کوئری‌ها و یکپارچگی تراکنش‌ها

مبانی شبکه‌های کامپیوتری – Network+

زیرساخت پروتکل‌های شبکه، سوکت‌ها و ارتباطات توزیع‌شده کلاینت/سرور

دوره‌های زبان انگلیسی از دوران کودکی

آموزشگاه شکوه – کارنامه‌های ممتاز با نمرات ۹۱ تا ۱۰۰

ماتریس تسلط فنی و ابزارها

Multi-Agent Swarms

TypeScript / Next.js 15

C# (.NET 10 Clean Architecture)

Python (FastAPI, AsyncIO, Celery)

RAG Architecture

Qdrant Vector DB

Model Context Protocol (MCP)

AutoGen

Semantic Kernel

OpenCV Vision Diffing

WASAPI Audio Loopback

Gemini Multimodal Live API

faster-whisper (CUDA)

SQL Server / PostgreSQL

Redis AOF

RabbitMQ / MassTransit

Docker Compose

Electron ASAR Patching

Git Plumbing

Box2D Ragdoll Physics

Unity 6.3 (URP, Zero-GC)

Prometheus / Grafana / Jaeger

زبان‌های خارجی

فارسی:

زبان مادری – تسلط کامل بر نگارش و ویرایش حرفه‌ای متون فنی و مستندسازی سازمانی

انگلیسی:

تسلط حرفه‌ای – خواندن اسناد فنی عمیق، نگارش کدهای سورس، مکاتبه و مستندسازی بین‌المللی

آلمانی:

سطح متوسط (در حال یادگیری متمرکز B1) – آشنایی عمیق با ساختار گرامر Menschen و سنتز دوزبانه

آلبرت (ایمان منصوری) – مهندس ارشد سیستم‌های هوش مصنوعی و معماری ایجنت‌های خودمختار

آماده همکاری در پروژه‌های پیشرفته هوش مصنوعی، سیستم‌های توزیع‌شده سازمانی و محصولات لبه فناوری

Email: albert392392@gmail.com | Telegram: @imanmansouri1 | Instagram: @albert.net01 | GitHub: github.com/albert392392